# 1958 年河北省高等学校招生考试数学试题

## 一、（本题满分共 30 分）

**1.** 求多项式 $x^{376}-2x^{223}+5x^{145}-3x^{28}+3$ 用 $x+1$ 除所得的余数。（本题满分 4 分）

**2.** 试求函数 $y=\sin 2x$ 的周期，并作出它在一个周期内的图象。（本题满分 6 分）

**3.** 求 $\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}+\sqrt{x}\right)^7$ 展开式中含 $x$ 的一次幂的项。（本题满分 8 分）

**4.** 设一圆锥的母线长为 $l$，底面半径为 $r$，用平行于底面的一个平面在这圆锥上截下一个小圆锥，若小圆锥的侧面积等于原来圆锥的侧面积的一半，试求小圆锥的母线的长。（本题满分 12 分）

## 二、（本题满分 16 分）

**5.** 设 $O$ 为 $\Delta ABC$ 内的一点，线段 $AO$ 的延长线交 $BC$ 于 $A_1$ 点，线段 $BO$ 的延长线交 $AC$ 于 $B_1$ 点，线段 $CO$ 的延长线交 $AB$ 于 $C_1$ 点，求证：

1) $\frac{\Delta OBC}{\Delta ABC}=\frac{OA_1}{AA_1}$；

2) $\frac{OA_1}{AA_1}+\frac{OB_1}{BB_1}+\frac{OC_1}{CC_1}=1$。

## 三、（本题满分 18 分）

**6.** 解方程组：

$$\begin{cases}\cos 2x+\cos 2y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\ x+y=\arccos\left(\dfrac{1}{2}\right)\end{cases}$$

## 四、（本题满分 18 分）

**7.** 一农场有甲、乙两台打麦机，甲机的工作效率是乙机的 2 倍，先只用甲机打完全部麦子的 $\frac{2}{3}$，然后只用乙机继续打完，所需要的时间比同时用两台打麦机打完全部麦子所需要的时间多 4 天，问分别用一台打麦机打完所有的麦子各需要多少天?

## 五、（本题满分 18 分）

**8.** 已知方程 $4x^2-(4\cos\theta)x+1=0$ 有实根，求 $\theta$ 的一切可能的值。